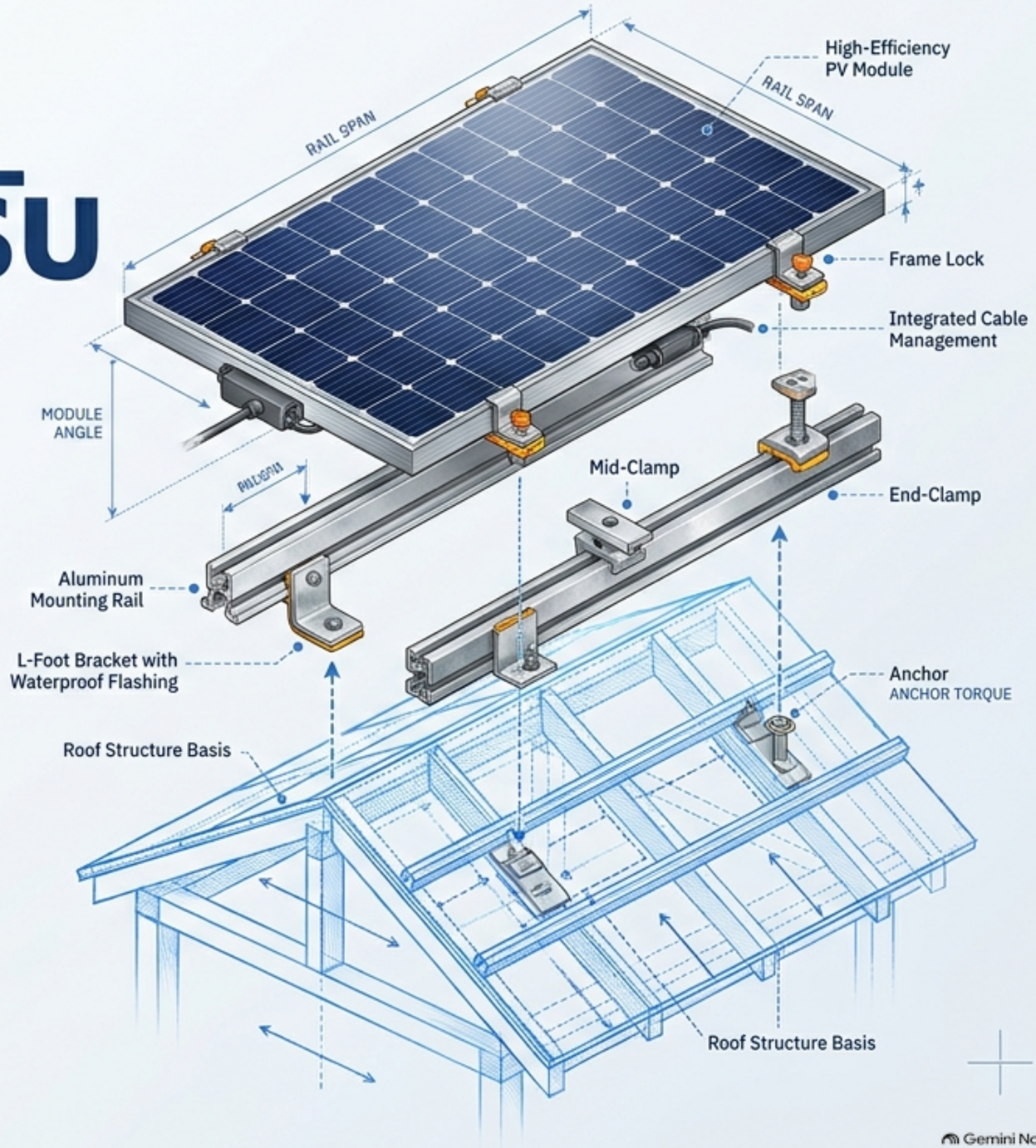
MODULE 09 · CORE LEARNING

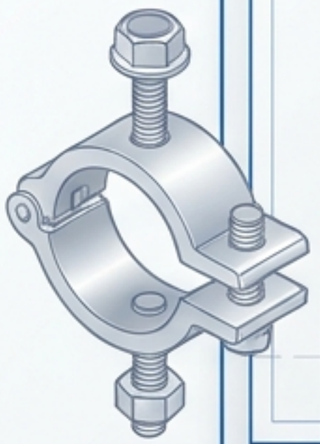
โครงสร้างรองรับแผง Solar

จับคู่โครงสร้างกับหลังคา ให้ถูกต้องและปลอดภัย

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และบุคลากรสายเทคนิค

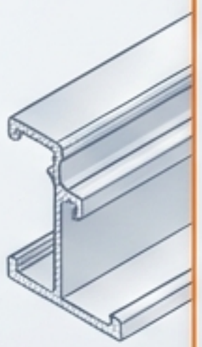


Gemini Notebook

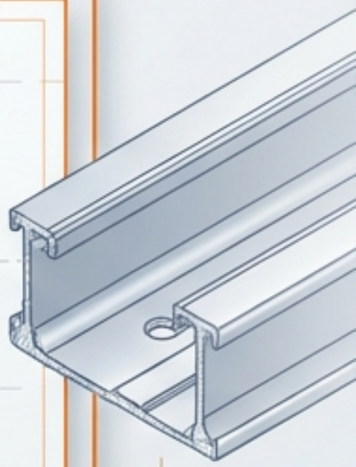


เป้าหมายการเรียนรู้

- จำแนกตัวอย่างระบบรองรับตามวัสดุหลังคาได้อย่างถูกต้อง
- เข้าใจหน้าที่และหลักการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชิ้น



ข้อควรจำ



- ข้อมูลในบทเรียนนี้เป็นภาพรวมเพื่อความเข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้น
- ไม่ได้ให้รายละเอียดการคำนวณโครงสร้าง เช่น น้ำหนักบรรทุก (Dead/Live Load), แรงลมปะทะ (Wind Load), หรือค่าแรงขัน (Torque)
- การออกแบบและติดตั้งจริงต้องอ้างอิงและได้รับการรับรองจากวิศวกรโครงสร้างเสมอ

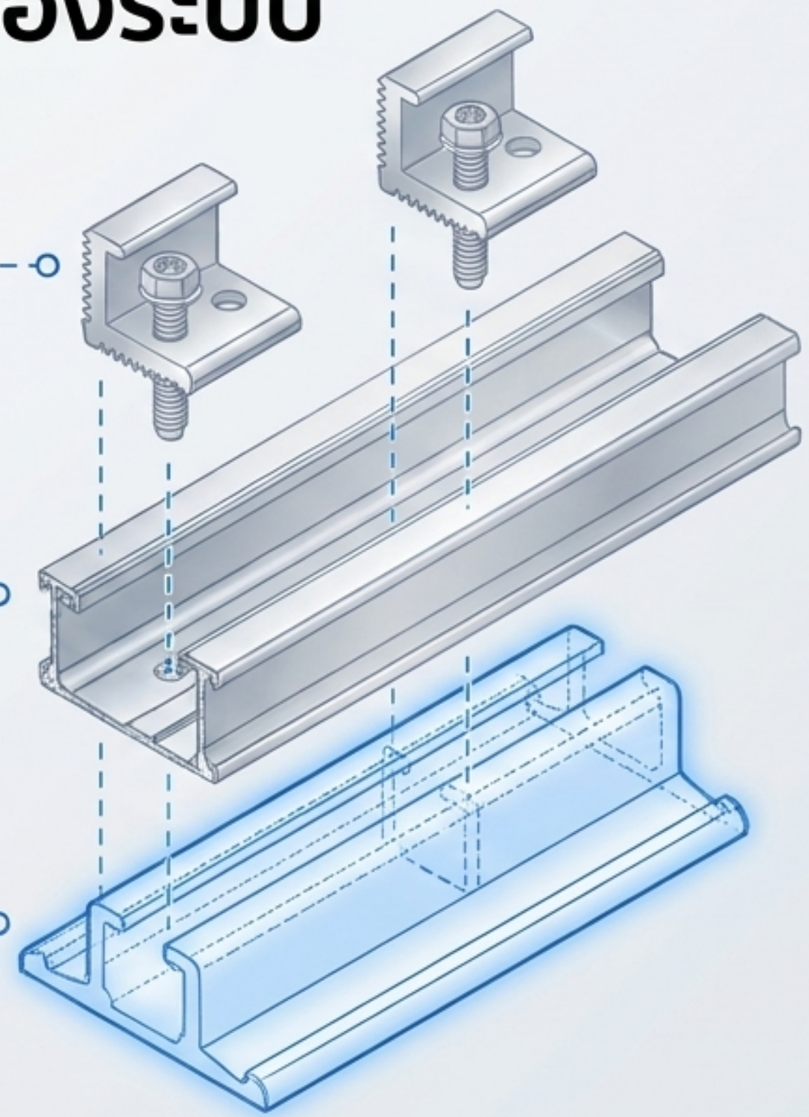
Gemini Notebook

ส่วนประกอบร่วมของระบบ

End Clamp / Mid Clamp (ตัวยึดริมและตัวยึดกลาง)
อลูมิเนียมอัลลอยสำหรับจับยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้ากับราง

Rail (รางอลูมิเนียม)
โครงสร้างหลักน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน

The Variable: Base Anchor (อุปกรณ์ยึดฐาน)
ชิ้นส่วนนี้จะเปลี่ยนไปตามชนิดและรูปทรงของหลังคา



Gemini Notebook

01 · เริ่มพิจารณาจากหลังคา

พิจารณารูปทรงและชนิดวัสดุของหลังคาตามที่ระบุในแบบแปลน



Metal Sheet
(หลังคาเมทัลชีท)

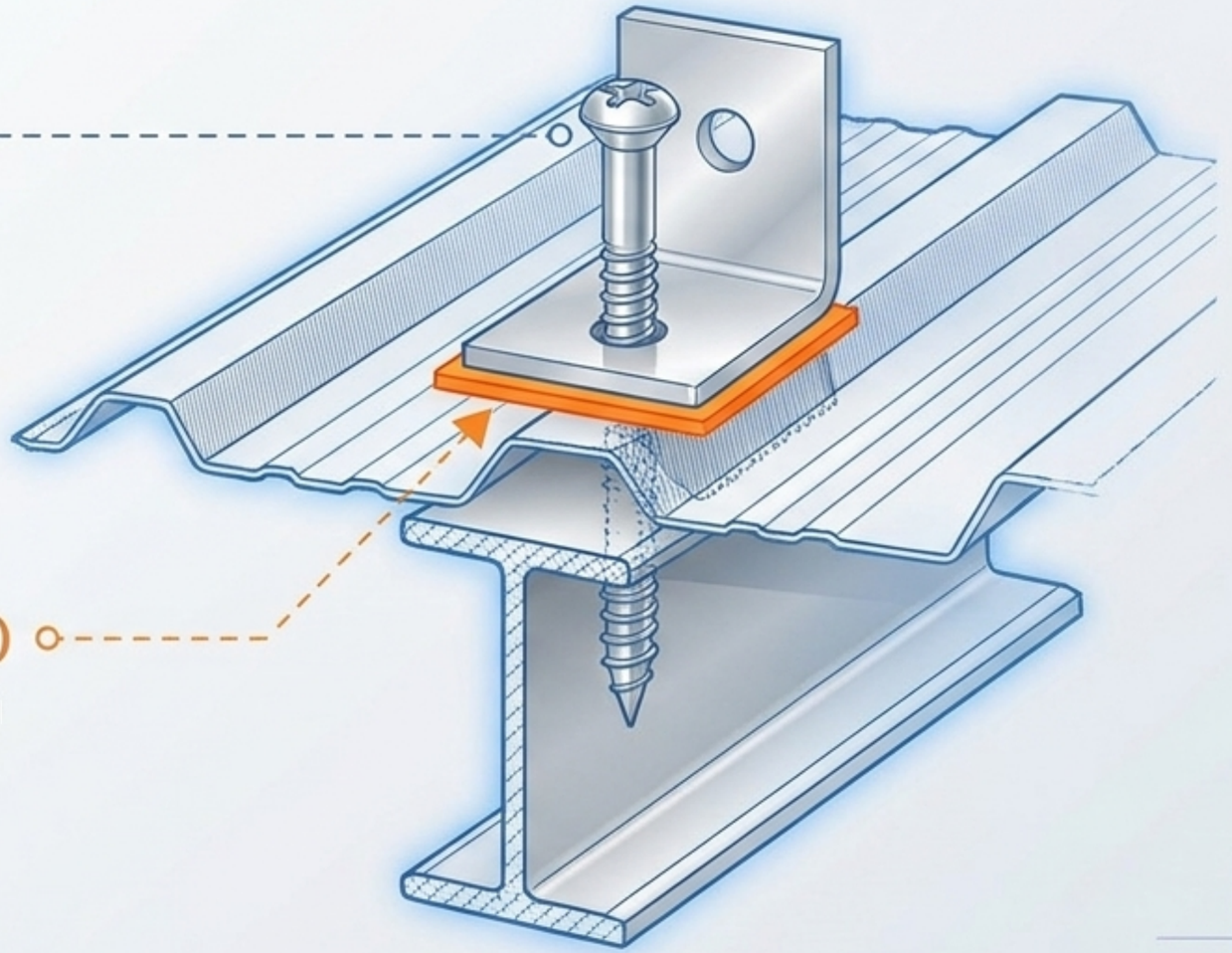
กระเบื้อง
(Tiles)

ดาดฟ้าพื้นปูน
(Concrete Deck)

Gemini Notebook

02 · Metal Sheet: แบบเจาะยึดคาน (Penetrating Type)

L-Feet (ขายึดรูปตัว L)
เจาะทะลุแผ่นเมทัลชีทเพื่อยึดกับแป
หรือ คานเหล็กด้านล่าง



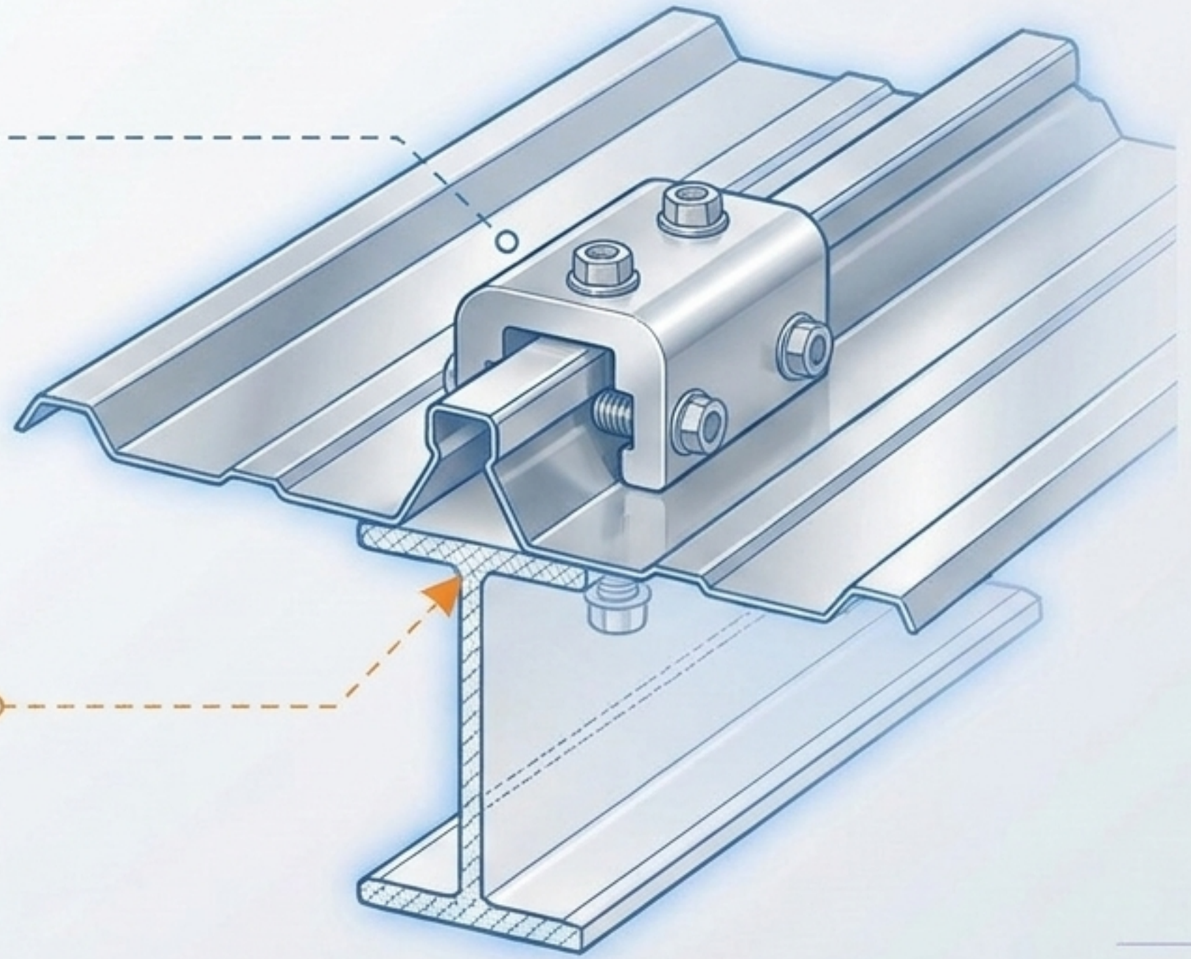
⚠ **ต้องใช้ ยางกันน้ำ (EPDM Rubber)**
บริเวณจุดเจาะเสมอเพื่อป้องกันปัญหา
น้ำรั่วซึมในอนาคต

Gemini Notebook

02 · Metal Sheet: แบบหนีบลอน (Non-Penetrating)

Seam Clamps (ขายึดแบบหนีบลอน)

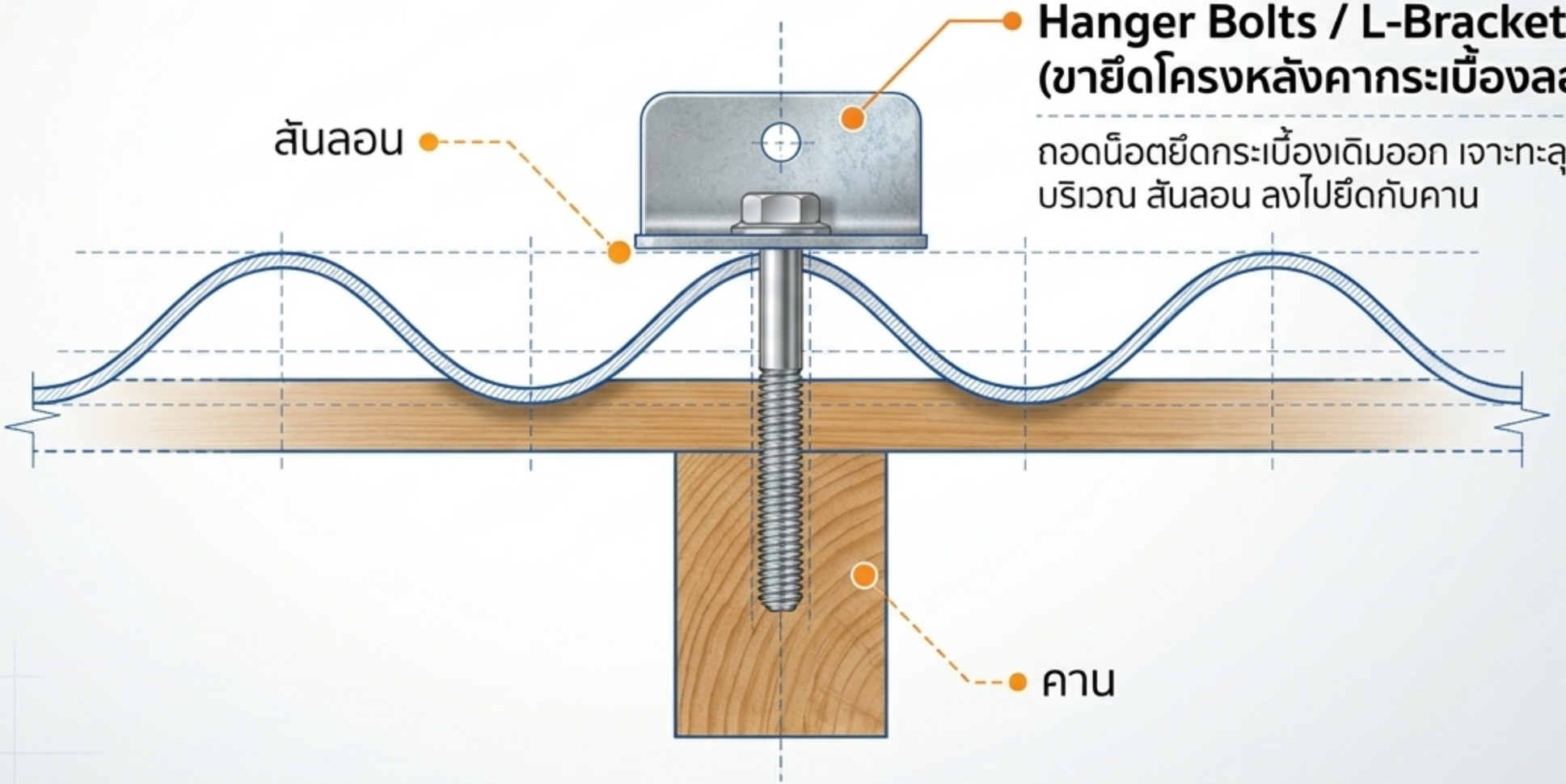
- อาศัยการหนีบที่สันลอนหลังคา ไม่ต้องเจาะทะลุแผ่นโลหะ
- ลดความเสี่ยงน้ำรั่วซึม 100% บนจุดยึด



⚠ **ตำแหน่งการหนีบ** ต้องวางให้ตรงกับคานรับน้ำหนัก (Purlins) ด้านล่างเสมอเพื่อความมั่นคง

Gemini Notebook

03 · หลังคากระเบื้อง: ลอนคู่ (Corrugated Tiles)



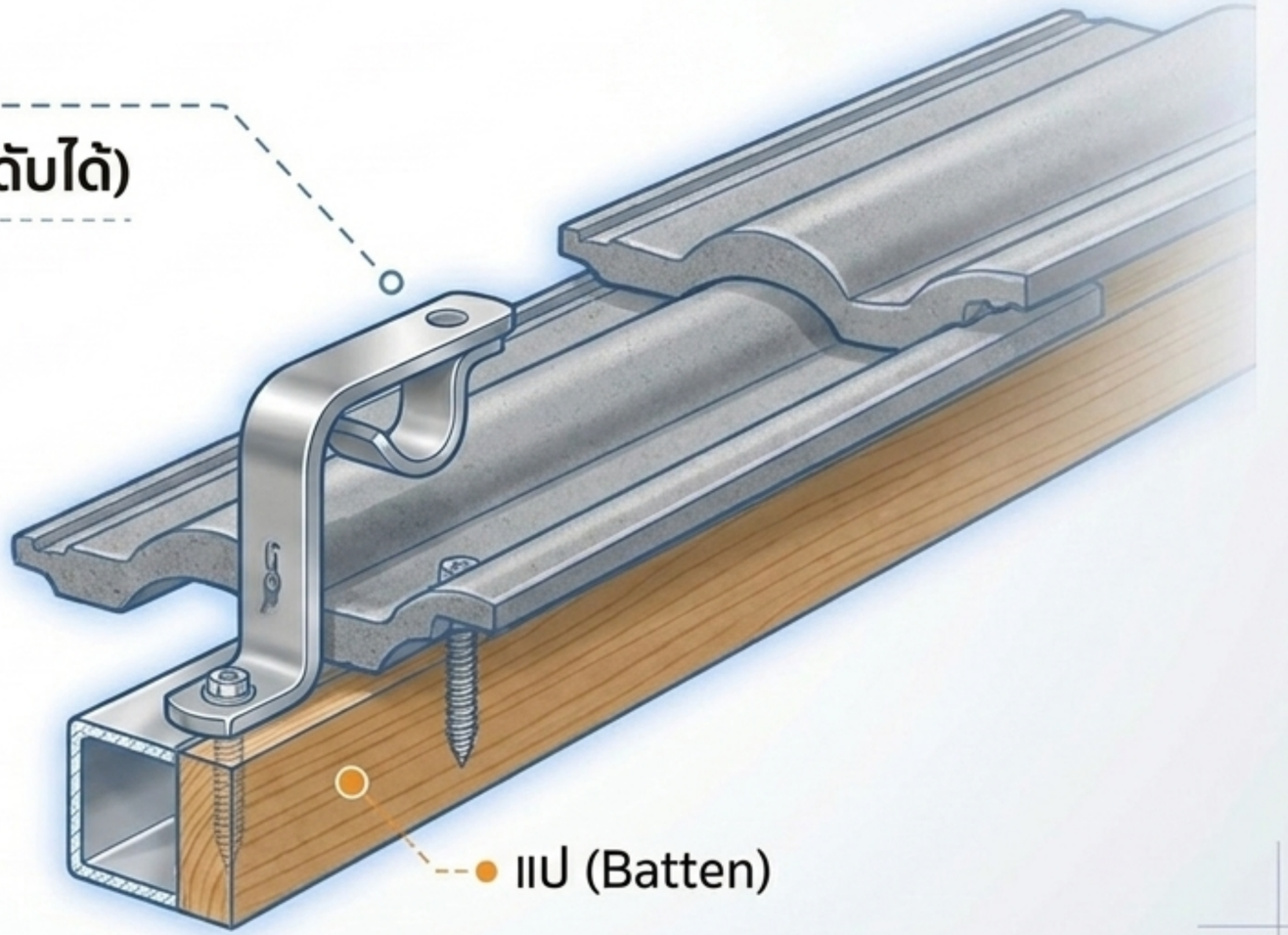
Gemini Notebook

03 · หลังคากระเบื้อง: CPAC (Concrete Tiles)

CPAC Roof Hooks
(ขายึดแบบสอด / สแตนเลสปรับระดับได้)

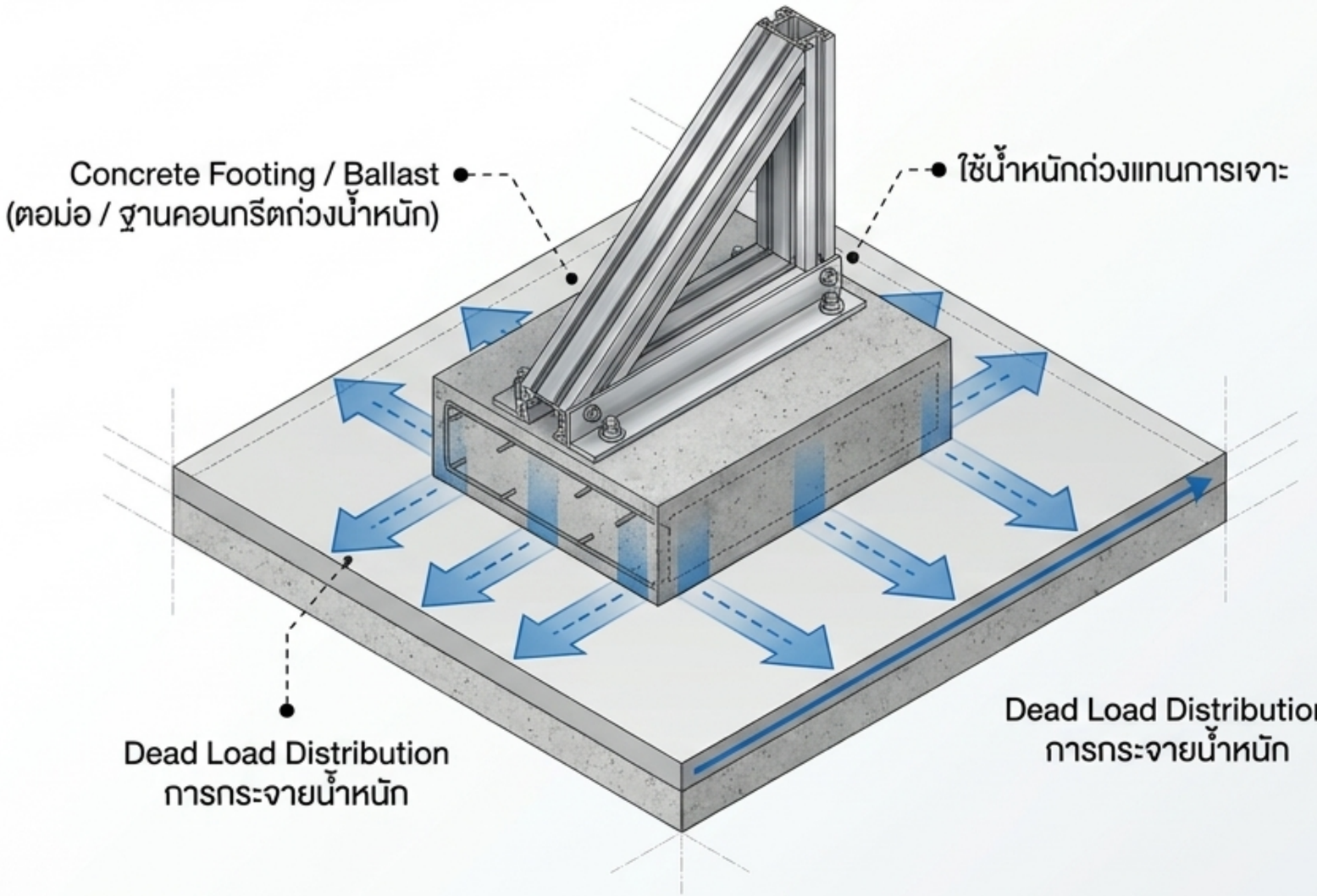
- สอดเข้าใต้แผ่นกระเบื้อง เพื่อยึดกับแปโดยตรง

✓ - ไม่ต้องเจาะทะลุกระเบื้อง



Gemini Notebook

04 · ดาดฟ้าพื้นปูน: การวางฐานราก (Concrete Deck Footing)

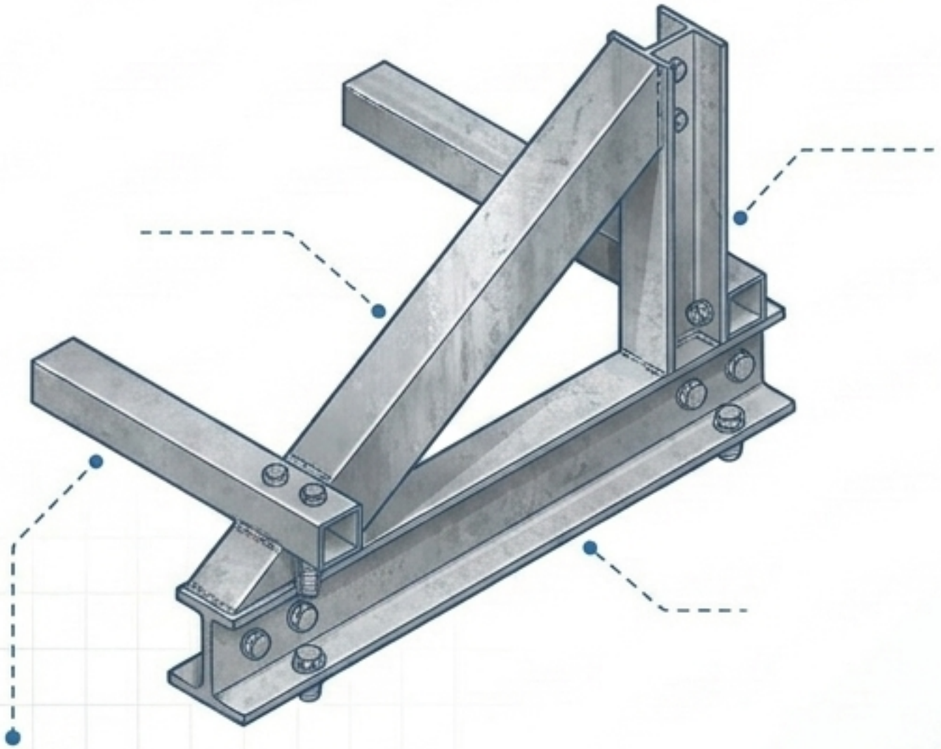


Safety Orange

- ไม่ควรยึดน็อตเจาะทะลุพื้นดาดฟ้า เพื่อป้องกันน้ำขังและรั่วซึม
- ต้องคำนวณการกระจายน้ำหนัก (Dead load) บนโครงสร้างอาคาร อย่างละเอียด

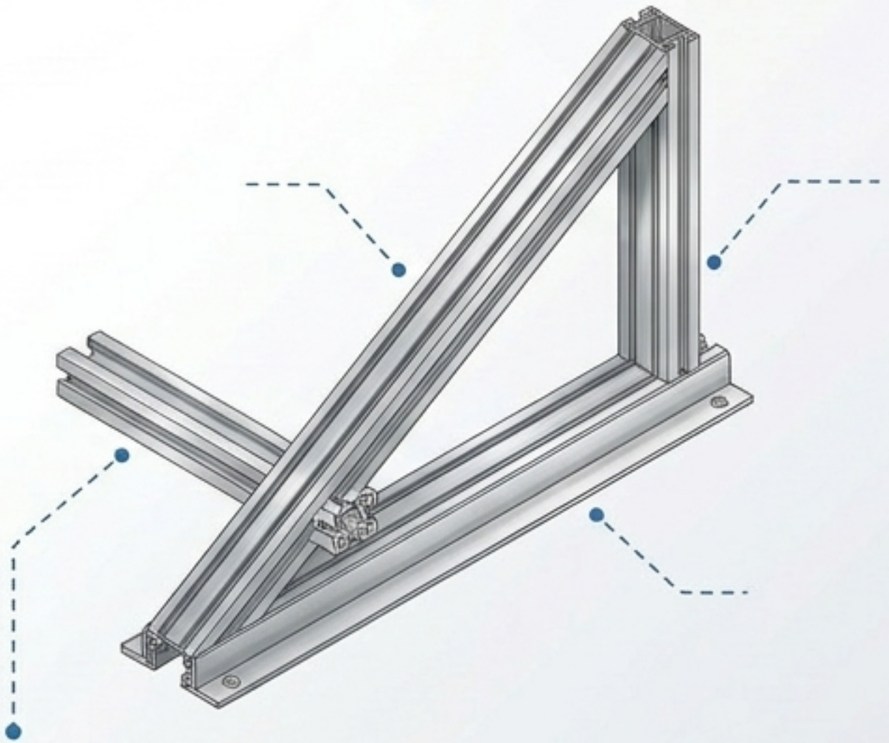
Gemini Notebook

04 · ดาดฟ้าพื้นปูน: วัสดุโครงสร้าง (Structural Materials)



Hot-dip Galvanized Steel (เหล็กชุบกัลวาไนซ์)

- มาตรฐานชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน (ATM A123)
- แข็งแรง รับน้ำหนักบรรทุกและแรงปะทะได้ดีเยี่ยม

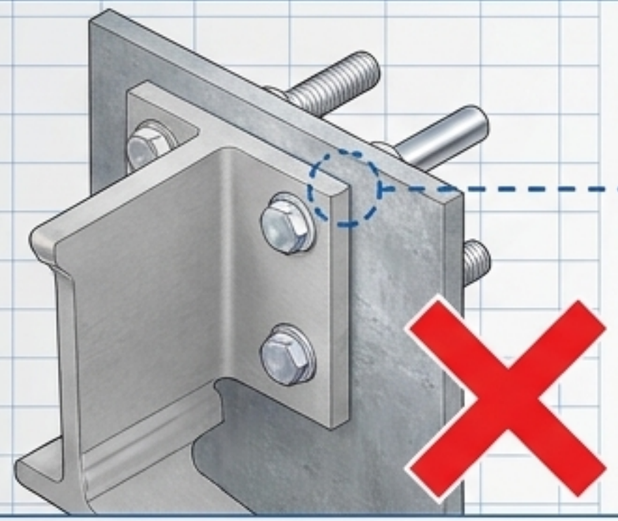


Aluminum 6061 / 6063 (อลูมิเนียม)

- น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม ทนทานรังสี UV
- ถอดประกอบง่าย เหมาะกับการทำงานบนที่สูง

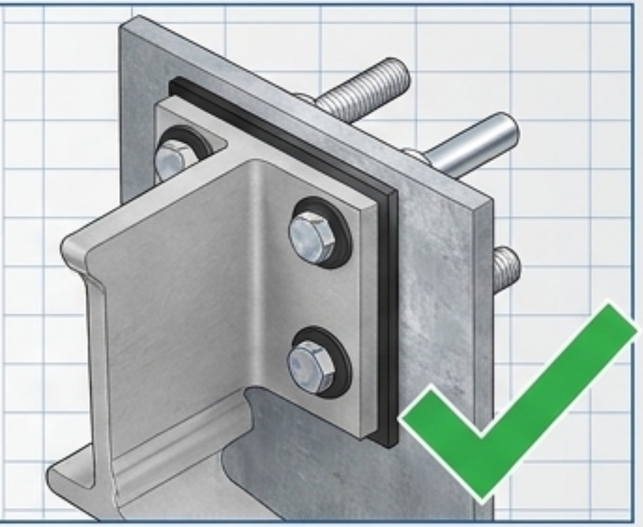
Gemini Notebook

กฎเหล็กด้านความปลอดภัย (Structural Integrity & Safety)

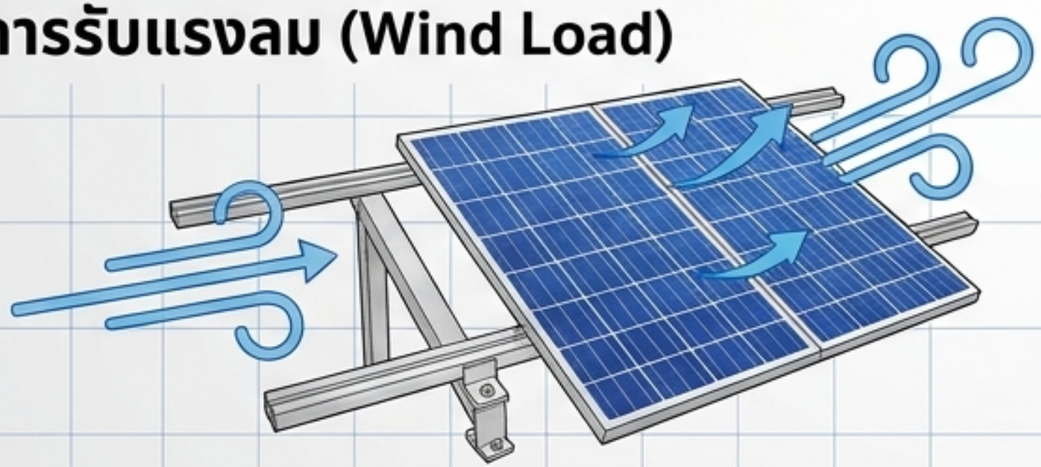


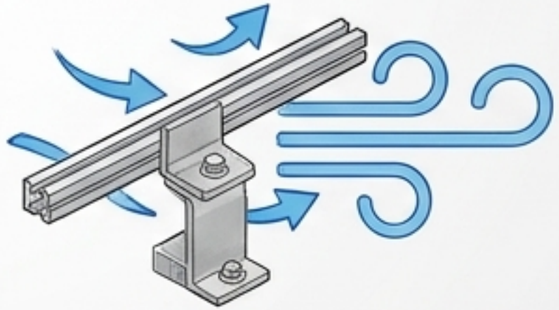
กัลวานิกคอร์โรชัน
(Galvanic Corrosion)

หลีกเลี่ยงโลหะต่างชนิด (เช่น อลูมิเนียมกับเหล็ก)
หรืออลูมิเนียมกับคอนกรีต สัมผัสกันโดยตรง
ควรใช้แหวนรองหรือยางรองเพื่อยืดอายุอุปกรณ์



การรับแรงลม (Wind Load)







63 - 117 km/h
(เทียบเท่าพายุโซนร้อน)

โครงสร้างต้องต้านทานแรงลมปะทะไม่น้อยกว่า 63 - 117 กม./ชม.
(เทียบเท่าพายุโซนร้อน) ตามมาตรฐานความปลอดภัย

Gemini Notebook

ตารางสรุปการจับคู่โครงสร้าง (Synthesis Matrix)

ชนิดหลังคา (Roof Type)	อุปกรณ์ยึดฐาน (Base Anchor)	การเจาะหลังคา (Drilling?)	ข้อควรระวังหลัก (Key Precaution)
Metal Sheet	L-Feet	เจาะ (Yes)	ใช้ยาง EPDM กันน้ำ
Metal Sheet	Seam Clamps	ไม่เจาะ (No)	ต้องวางแนวตรงกับคาน
กระเบื้องลอนคู่	Hanger Bolts	เจาะ (Yes)	เจาะตรงสันลอนเท่านั้น
กระเบื้อง CPAC	CPAC Roof Hooks	ไม่เจาะ (No)	สอดตะขอใต้แผ่นกระเบื้อง
ดาดฟ้าคอนกรีต	Concrete Ballast	ไม่เจาะ (No)	คำนวณ Dead Load อาคาร

Gemini Notebook

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Practical Activity)

สวมบทบาท ผู้สำรวจหน้างาน (Site Surveyor Roleplay)



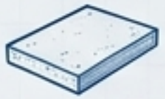
ในฐานะผู้สำรวจหน้างาน เลือกประเภทหลังคาและระบุ
ข้อมูลโครงสร้างที่สำคัญ ที่คุณต้องส่งให้วิศวกรประเมินก่อนอนุมัติติดตั้ง



Metal Sheet



Tile

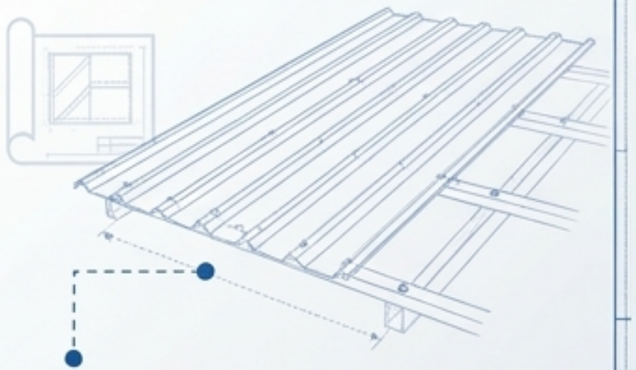


Concrete

Gemini Notebook

Checklist ข้อมูลส่งวิศวกร (Engineer Data Checklist)

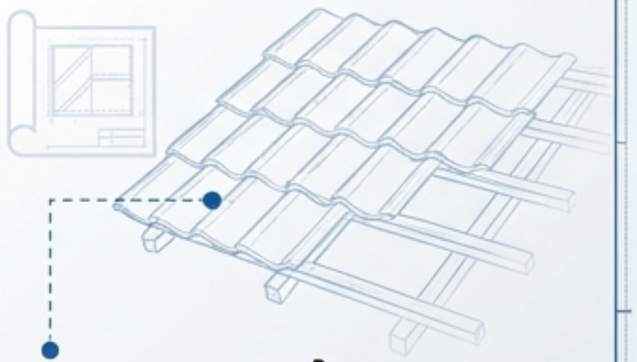
[Metal Sheet]



[Metal Sheet]

- [ ] ระยะห่างของแป/คาน
- [ ] รูปแบบของลอนหลังคา (ว่าใช้ Clamp หนีบได้หรือไม่)

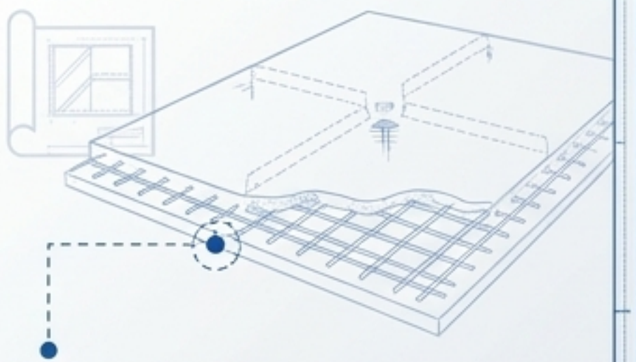
[หลังคากระเบื้อง - Tile]



[หลังคากระเบื้อง - Tile]

- [ ] อายุและสภาพความกรอบของกระเบื้อง
- [ ] ขนาดและวัสดุของแป (เหล็ก/ไม้)

[ดาดฟ้า - Concrete]



[ดาดฟ้า - Concrete]

- [ ] ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้น
- [ ] ตำแหน่งช่องระบายน้ำกันน้ำขัง

Gemini Notebook

สรุปจบ Module 09 (Wrap-up)



เลือกให้ถูกวัสดุ ติดตั้งให้ถูกวิธี เพื่อปกป้องหลังคาและอายุการใช้งานของระบบ

เดินหน้าสู่การออกแบบระบบไฟใน Module 10

Gemini Notebook